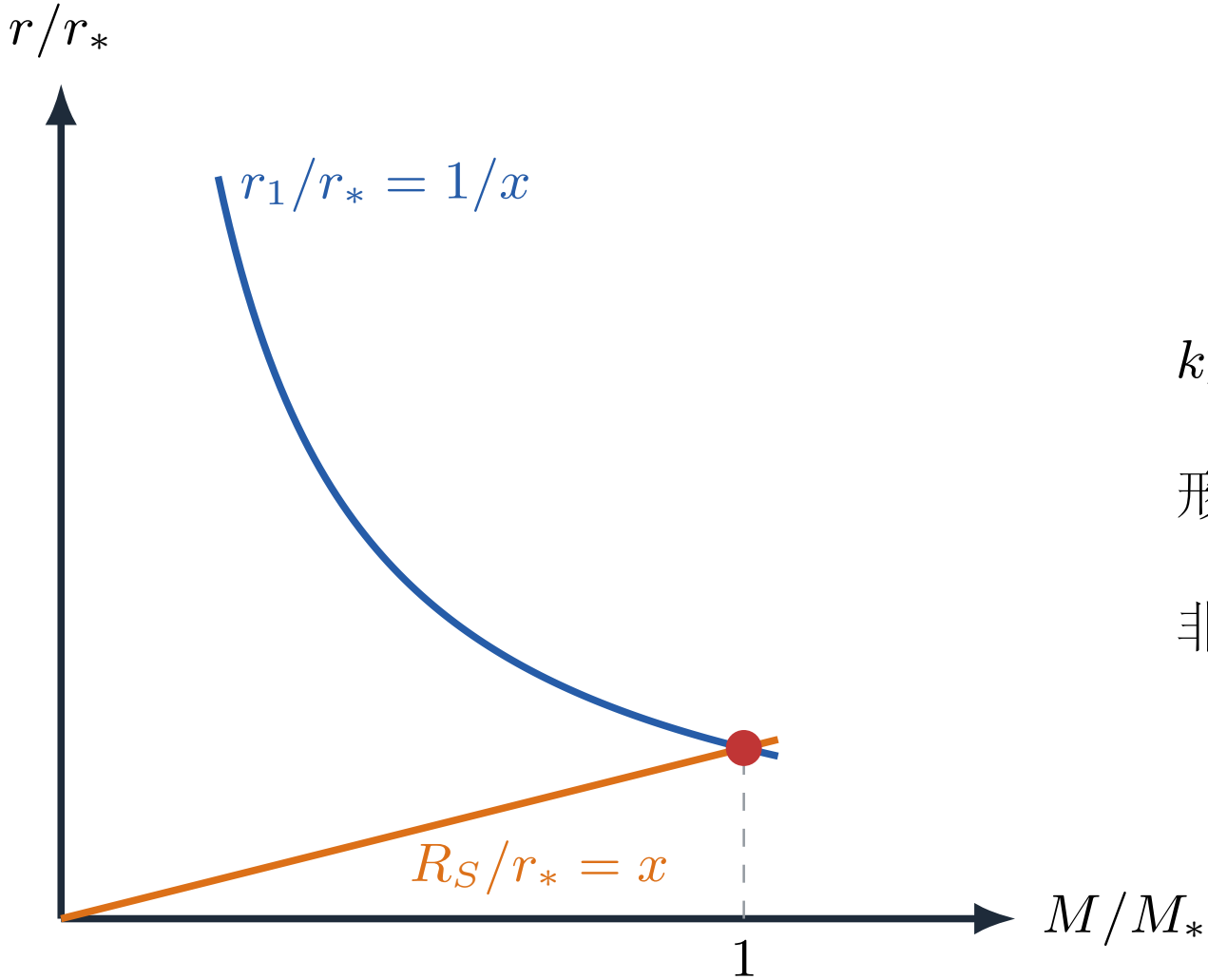

$k_B T/E_{\rm ion} \simeq 0.183/x^3$

形式交点：$v_1 = c/\sqrt{2}$

非相对论近似在交点失效

$x = M/M_*$；等号为形式边界